姓名：杨超楠 班级 学号 22011262

机械设计第一章作业：

1-1 机器设计应满足哪些基本要求？机械零件设计应满足哪些基本设计要求？其中最主要的要求是什么？

机器设计首先应满足功能要求，在此基础上还要考虑满足使用方便，安全可靠，环保，经济合理，外形美观，体积小，质量轻，能耗小，效率高等多种要求。

机械零件首先也应满足功能要求，同时工作要可靠，成本低。确定零件在强度，刚度，振动稳定性，耐磨性，温度等各方面必须满足的条件。

其中最主要的是满足功能要求。

1-2 设计开发一个机械新产品的一般过程是什么？

(1) 调查研究，制定开发计划书

(2) 初步设计阶段

(3) 绘制装配图和零部件图

(4) 样机试制和技术经济评价

(5) 产品定型，投放市场

1-3 设计一个机械零件的一般过程分为哪几个步骤？

(1) 确定零件载荷

(2) 选择零件材料

(3) 确定零件尺寸

(4) 零件图绘制

1-4 什么叫“三化”？实行三化的意义是什么？

三化是指“标准化，系列化，通用化”

意义：(1) 减轻设计工作量，避免重复劳动

(2) 减少技术过失的重复出现，增大互换性

(3) 可以安排专门工厂采用专业设备和先进技术生产标准零件，实现最优的技术经济性能。

(4) 有利于提高产品的设计，制造速度，增加产品品种，扩大生产批量，达到产品的优质，高产和低消耗。

姓名：杨超楠 班级 学号 22011262

机械设计第二章作业：

2-1 什么是机械零件的失效？机械零件可能的失效形式主要有哪些？

机械零件在工作时出现丧失工作能力或达不到设计要求性能的现象，称为失效。
失效形式主要有①整体断裂 ②过大的弹性变形或残余变形 ③零件表面的破坏 ④不能满足工作条件所导致的失效。

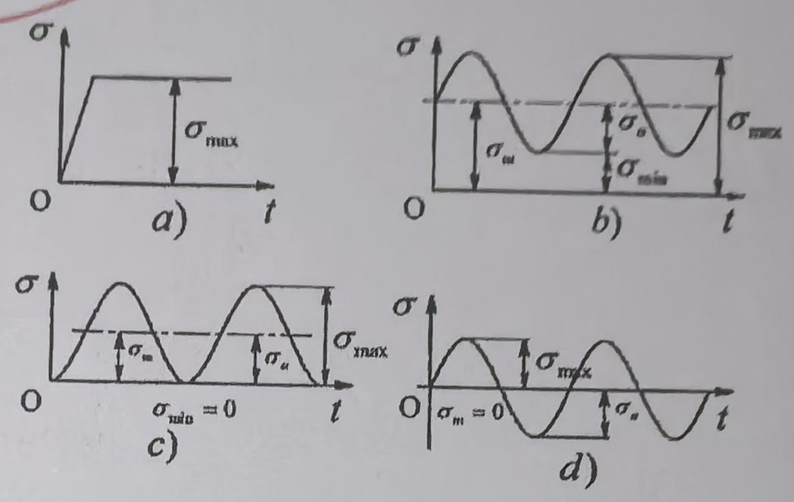
2-2 图示各应力随时间变化的图形分别表示什么类型的应力？它们的循环特性 r 分别是多少？

a. 静应力 $r=+1$

b. 非对称循环变应力 $r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$

c. 脉动循环变应力 $r=0$

d. 对称循环变应力 $r=-1$



题 2-2 图

2-3 下列四种叙述中 4 是正确的。

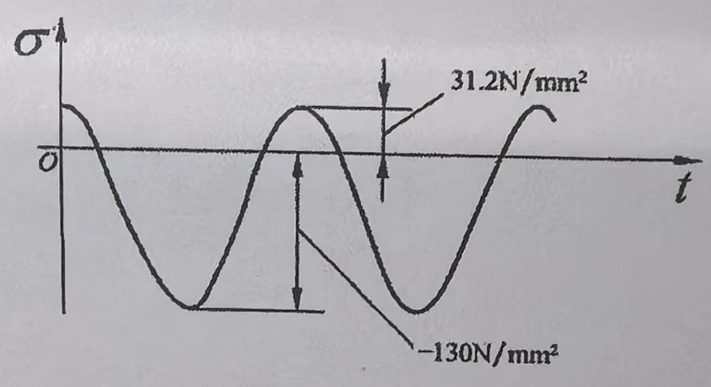
(1) 变应力只能由变载荷产生 (2) 静载荷不能产生变应力

(3) 变应力是由静载荷产生的 (4) 变应力是由变载荷产生的，也可能由静载荷产生

2-4 发动机连杆横截面上的应力变化规律如图所示，则该变应力的应力循环特性 r 为 3 / 2。

(1) 0.24 (2) −0.24

(3) −4.17 (4) 4.17



题 2-4 图

首先：r的变化范围是 $-1\le r\le 1$

其次：是根据绝对值大小判断 σ_{max} 和 σ_{min}

$r=\frac{-130}{31.2}=-4.17$

$\therefore r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=\frac{31.2}{-130}=-0.24$

$\sigma_m=\frac{\sigma_{min}+\sigma_{max}}{2}=-49.4$

$r_a=\frac{31.2+130}{2}=80.6$

2-5 发动机连杆横截面上的应力变化规律如题 2-4 图所示，则其应力幅 σ_a 和平均应力 σ_m 分别为 2。

(1) $\sigma_a=-80.6MPa,\sigma_m=49.4MPa$ (2) $\sigma_a=80.6MPa,\sigma_m=-49.4MPa$

(3) $\sigma_a=49.4MPa,\sigma_m=-80.6MPa$ (4) $\sigma_a=-49.4MPa,\sigma_m=-80.6MPa$

2-5 在进行疲劳强度计算时，其极限应力应为材料的 2。

(1) 屈服点 (2) 疲劳极限 (3) 强度极限 (4) 弹性极限

2-6 两圆柱体相接触，接触面为矩形，接触面宽度中心处的最大接触应力 σ_{Hmax} 与载荷 F 的关系为 $\sigma_{Hmax}\propto$ 4。

(1) F (2) F^2 (3) $F^{1/3}$ (4) $F^{1/2}$

Sep. 24

姓名：杨超楠　　班级 机设221　　学号 22011262

机械设计第三章作业

3-1　一零件在非稳定对称循环弯曲应力下工作，在 σ_1=600MPa 时应力循环了 $N_1=1.5\times10^5$ 次，试用疲劳损伤累积假说估算，若该零件再受 σ_2=450MPa 的作用直至破坏，问该零件还能继续工作多少次循环。已知 σ_{-1}=400MPa。

∵在弯曲应力下工作 ⇒ m=9　$N_0=10^7$ ✓

根据疲劳损伤累积假说：$\sigma_1^m N_1 + \sigma_2^m N_2 = \sigma_{-1}^m N_0$

⇒ $N_2 = 9.775\times10^6$ 次　　$\sigma_2^m N_2 = \sigma_{-1}^m N_0 - \sigma_1^m N_1$

$N_2 = 1.467\times10^6$ 次　（纯算错了）

3-2　45 钢的疲劳极限 σ_{-1}=270MPa,,设疲劳曲线方程的幂指数 m=9，应力循环基数 $N_0=5\times10^6$ 次，当实际应力循环次数 $N=10^4$ 次时，有限寿命疲劳极限为 (1) MPa。

(1) 539　　(2) 135　　(3) 175　　(4) 417

$\sigma_{1N} = \sqrt[9]{\frac{5\times10^6}{10^4}} \times 270 = 539$ MPa

3-3 零件的截面形状一定，如绝对尺寸（横截面尺寸）增大，疲劳强度将随之 (3)。

(1) 增高　　(2) 不变　　(3) 降低

尺寸越大⇒尺寸系数越小⇒$(k_\sigma)_D$越大 ⇒ $\sigma = \frac{k_N\sigma_{-1}}{(k_\sigma)_D}$ ↓

3-4 零件的形状、尺寸、结果相同时，磨削加工的零件与精车加工相比，其疲劳强度 (1)。

(1) 较高　　(2) 较低　　(3) 相同

3-5 已知设计零件所使用材料的极限应力 σ_r=200MPa，许用安全系数[S]=2，影响零件疲劳强度的系数为 K_σ=1.2，ε_σ=0.83，β_σ=0.90。则许用应力为[σ_r] (3) MPa。

(1) 160.6　　(2) 106.7　　(3) 62.25　　(4) 110.7

$(k_\sigma)_D = \frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma\beta_\sigma} = \frac{1.2}{0.83\times0.9} = 1.6$

$[\sigma_r] = \frac{\sigma_r}{[S](k_\sigma)_D} = 62.5$

3-6 绘制设计零件的 $\sigma_m-\sigma_a$ 极限应力简图时，所必须的已知数据是 (2)。

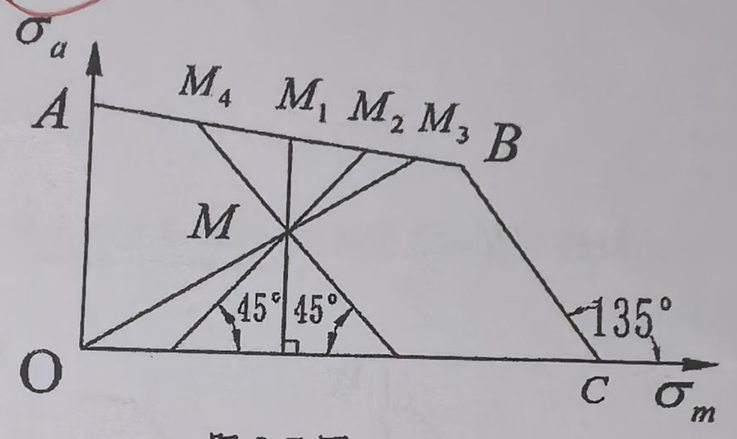
姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 2201126 2

(1) σ_{-1}，σ_0，σ_s，K_σ　　(2) σ_{-1}，σ_0，σ_s，$(K_\sigma)_D$

(3) σ_{-1}，σ_s，ψ_σ，K_σ　　(4) σ_{-1}，σ_0，ψ_σ，$(K_\sigma)_D$

3-7 在图示零件的极限应力简图上，M 为零件的工作应力点，若加载于零件的过程中保持最小应力 σ_{min} 为常数。则该零件的极限应力点应为 (2)。

(1) M_1　　(2) M_2　　(3) M_3　　(4) M_4



题 3-7 图

3-8 一零件由 40Cr 制成，已知材料的 σ_b=980MPa，σ_s=785MPa，σ_{-1}=440MPa，ψ_σ=0.3。零件的最大工作应力 σ_{max}=240MPa，最小工作应力 σ_{min}=－80MPa，疲劳强度综合影响系数 $(K_\sigma)_D$=1.44。则当应力比 r=常数时，该零件按应力幅计算的工作安全系数 S 为 (2)。

(1) 3.27　　(2) 1.73　　(3) 1.83　　(4) 1.27

$S_{\sigma a}=\frac{K_N\sigma_{-1}}{(k_\sigma)_D\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m}=2.54$　　$\sigma_a=\frac{240+80}{2}=160\ MPa$

$\sigma_{1N}=K_N\sigma_r \Rightarrow K_N=\frac{\sigma_{1N}}{\sigma_r}=1$　　$\sigma_m=80\ MPa$

寿命系数通常选1

3-9 若材料疲劳曲线方程的幂指数 m=9，则以对称循环应力 σ_1=500MPa 作用于零件 $N_1=10^4$ 次以后，它所造成的疲劳损伤，相当于应力 σ_2=450MPa 作用于零件 (3) 次。

(1) 0.39×10^4　　(2) 1.46×10^4　　(3) 2.58×10^4　　(4) 7.45×10^4

$500^9\times10^4=450^9\times N$

$N=2.58\times10^4$

3-10 若材料疲劳曲线方程的幂指数 m=9，则以对称循环应力 σ_1=400MPa 作用于零件 $N_1=10^5$ 次以所造成的疲劳损伤，相当于应力 σ_2= (1) MPa 作用于零件 $N_2=10^4$ 次所造成的疲劳损伤。

(1) 517　　(2) 546　　(3) 583　　(4) 615

$400^9\times10^5=\sigma_2^9\times10^4$

$10=(\frac{\sigma_2}{400})^9$

$\sigma_2=\sqrt[9]{10}\times400=517\ MPa$

Oct. 1

姓名：杨超楠　　班级　机设222　　学号　Z2021262

机械设计第四章作业：

4-1 何谓润滑油的粘-温特性？何谓润滑油的粘-压特性？

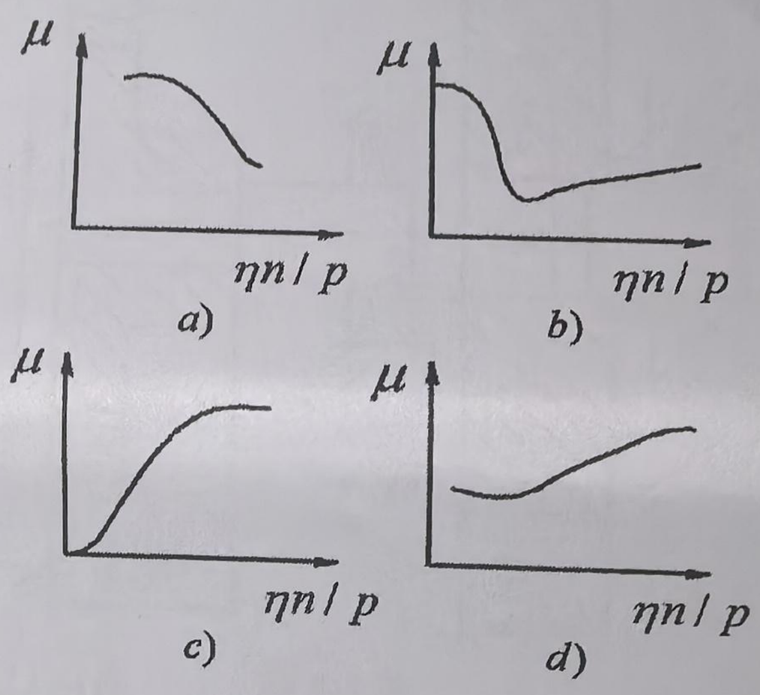
①粘度随温度变化的特性，粘度指数值越大，表明粘度随温度变化越小；粘温性能越好。

②粘度随压力变化的特性，压力超过20MPa后粘度随压力增高而加大。

4-2 我国工业用润滑油的粘度等级是按什么确定的？

规定采用润滑油在40℃时的运动粘度中心值作为润滑油的粘度等级。

4-3 通过滑动轴承试验，可得到摩擦系数μ与轴承特性数ηn/p相互关系的摩擦特性曲线，下图中 b 是正确的。



题4-3图

4-4 动力粘度η的国际单位制（SI）单位为 4 。

（1）泊（P）　（2）厘斯（cSt）　（3）恩氏度（°E）　（4）帕·秒（Pa·s）

4-5 运动粘度ν是动力粘度η与同温度下润滑油 1 的比值。

（1）密度ρ　　（2）质量m　　（3）相对密度d　　（4）速度v

4-6 运动粘度ν的国际单位制（SI）单位为 2 。

（1）m^2/s　　（2）厘斯（cSt）　　（3）厘泊（cP）　　（4）帕·秒（Pa·s）

4-7 当压力加大时，润滑油的粘度 1 。

（1）随之加大　　（2）保持不变　　（3）随之减小

（4）增大还是减小或不变，视润滑油性质而定

4-8 当温度升高时，润滑油的粘度 2 。

（1）随之升高　　（2）随之降低　　（3）保持不变　　（4）升高或降低视润滑油性质而定

Oct. 1

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第五章作业：

5-1 键的剖面尺寸通常是根据 4 按标准选择。

（1）传递转矩的大小　（2）传递功率的大小（3）轮毂的长度（4）轴的直径

5-2 键的长度主要是根据 2 来选择。

（1）传递转矩的大小　　（2）轮毂的长度　　（3）轴的直径

5-3 常用来制造键的材料是 2 。

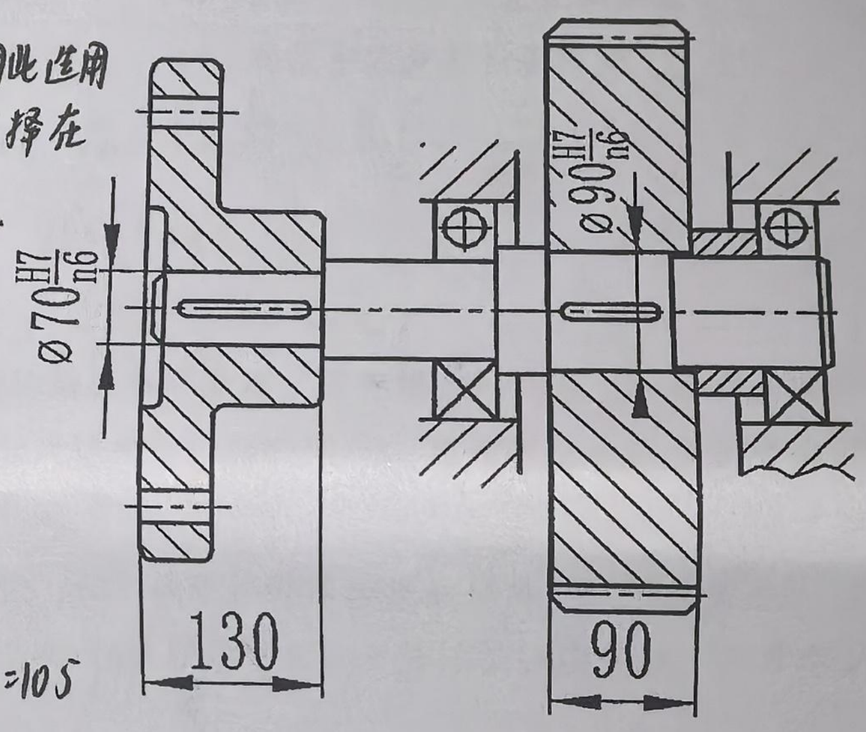
（1）低碳钢　　（2）中碳钢　　（3）高碳钢　　（4）合金钢

5-4　图示减速器的低速轴与凸缘联轴器及圆柱齿轮之间分别用键联接。已知：轴传递的转矩 T＝1000N·m，齿轮材料为锻钢，凸缘联轴器的材料为 HT250，工作时有轻微冲击，联接处轴及轮毂的尺寸如图示。试选择键的类型和尺寸，并校核其联接强度。

因为是减速器，需要一定的定心精度，因此选用普通平键，由于不是安装在轴端，故选择在键槽中轴向固定较好的圆头普通平键。

d=70 处查表得 键横截面尺寸为 20×12
轴毂长为 130，故选约小于毂长的 L=125

d=90 处查表得横截面尺寸为 25×14.
长度 L=80.



题 5-4 图

Ø70 处的键：　$h'=6$，$l=L-b=125-20=105$

$$\sigma_p=\frac{2T}{h'ld}=\frac{2000\times1000}{6\times105\times70}=47.6\ MPa.$$

∵ HT250 的 $[\sigma_p]=50\sim60\ MPa$.

$\sigma_p\leq[\sigma_p]$

∴ 此处的键满足强度要求.

Ø90 处的键：　$h'=7$，$l=L-b=80-25=55$

$$\sigma_p=\frac{2T}{h'ld}=\frac{2000\times1000}{7\times55\times90}=57.7\ MPa.$$

∵ 锻钢的 $[\sigma_p]=100\sim120\ MPa$.

$\sigma_p\leq[\sigma_p]$

∴ 此处的键也满足强度要求。

Oct.12

姓名：杨超楠 班级 机设222 学号 2201162

机械设计第六章作业：

6-1 承受预紧力F′的紧螺栓联接在受工作拉力F时，剩余预紧力为F″，其螺栓所受的总拉力F_0为__Z__。

(1) $F_0 = F + F'$

(2) $F_0 = F + F''$

(3) $F_0 = F' + F''$

(4) $F_0 = F + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$

6-2 承受预紧力和轴向变载荷的紧螺栓联接，当其螺栓的总拉力F_0的最大值和被联接件的刚度C_2不变时，螺栓的刚度C_1愈小，则__Z__。

(1) 螺栓中总拉力的变化幅度愈大 (2) 螺栓中总拉力的变化幅度愈小

(3) 螺栓中总拉力的变化幅度不变 (4) 螺栓中的疲劳强度降低

同时受预紧和载荷：$F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1+C_2} F$ 变载荷时，$F_a = \frac{F_{a2} - F_{a1}}{2} = \frac{F_2 - F_1}{2} \cdot \frac{C_1}{C_1+C_2}$

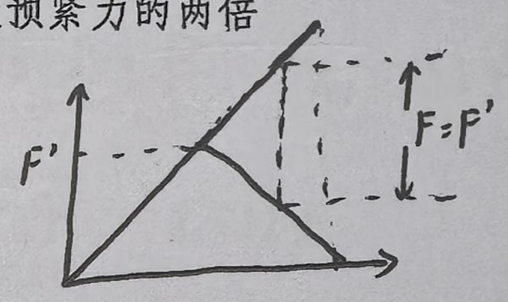
↓ 拉力变化幅

$\sigma_a = \frac{F_a}{A_c} = \frac{2(F_2 - F_1)}{2d_c^2} \frac{C_1}{C_1+C_2} \leq [\sigma_a]$

6-3 现有一单个螺栓联接，要求被联接件的结合面不分离，假定螺栓的刚度C_1与被联接的刚度C_2相等，联接的预紧力为F′，现开始对联接施加轴向载荷，当外载荷达到与预紧力F′的大小相等时，则__4__。

(1) 被联接发生分离，联接失败 (2) 被联接件即将发生分离，联接不可靠

(3) 联接可靠，但不能再继续加载 (4) 联接可靠，只要螺栓强度足够，外载荷F还可继续增加到接近预紧力的两倍



6-4 有一气缸盖螺栓联接，若气缸内气体压力在0～2MPa之间循环变化，则螺栓中的应力变化规律为__4__。

(1) 对称循环变应力 (2) 脉动循环变应力 (3) 非对称循环变应力 (4) 非稳定循环变应力

0<σ≤2

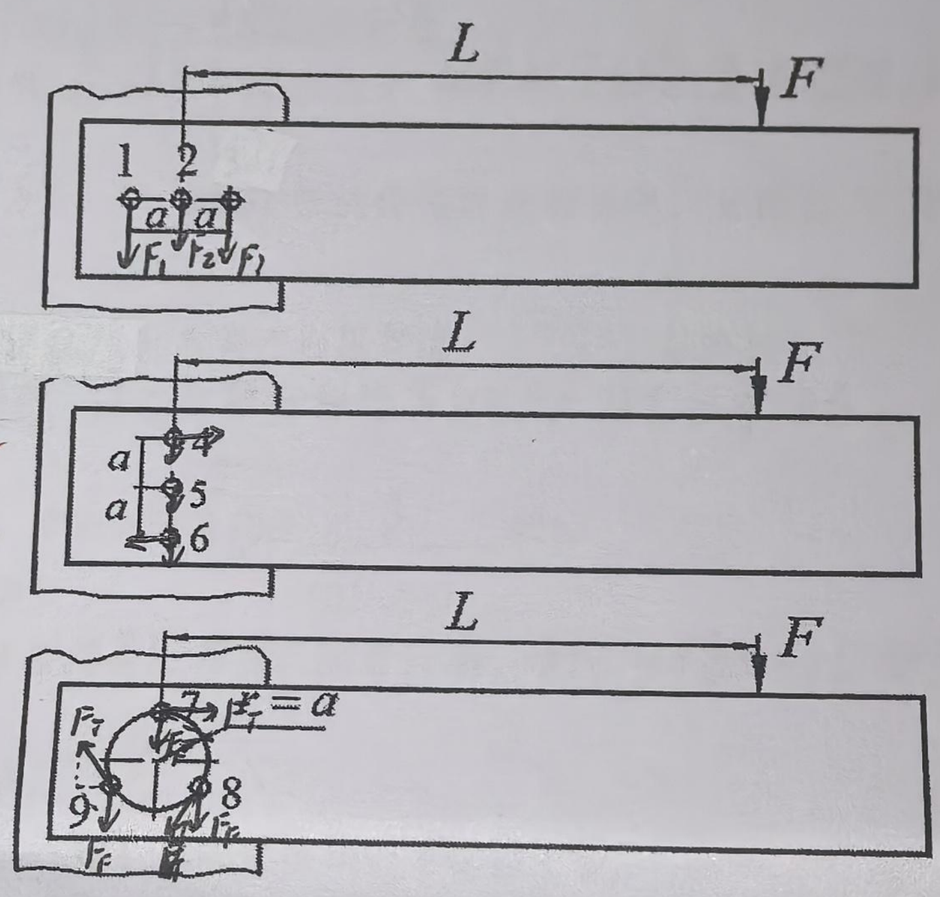
姓名：杨超楠　　班级 机设212　　学号 22011262

6-5 某一单个螺栓联接，设螺栓刚度 C_1，被联接件的刚度 C_2，若 $C_2=8C_1$，预紧力 $F'=1kN$，外载荷 $F=1.1kN$，试求螺栓中的总拉力 F_0 和被联接件中的剩余预紧力 F''。

解，$F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1+C_2}F = 1 + \frac{1}{9}\times 1.1 = 1.122\,kN.$

$F_0 = F + F'' \Rightarrow F'' = F_0 - F = 1.122 - 1.1 = 0.022\,kN$

6-6 螺栓组联接的三种方案如图示。已知 L=300mm，a=60mm，试求螺栓组三个方案中，受力最大的螺栓所受的力各为多少？哪个方案较好？



题 6-6 图

① 解 方案一.

将力F向形心简化.

横向载荷 F. 旋转力矩 $T=FL=300F$

横向载荷F在每个螺栓中心处横向力 $F_F=\frac{F}{3}$

T在每个螺栓中心处的横向力为 F_T

$F_{T1,3}=\frac{T}{2a}=2.5F \quad F_{T2}=0.$

$\therefore F_{max}=F_3=F_F+F_T=2.83F$

② 方案二. 同理，每个螺栓 $F_F=\frac{F}{3}$. $F_{T4,6}=2.5F.$

$\therefore F_{max}=F_4=F_6=\sqrt{F_F^2+F_T^2}=2.522F$

③. 方案三. 同理 $F_F=\frac{F}{3}$

但 $F_T=\frac{FL}{3a}$

由受力分析可知。$F_{max}=F_8=\sqrt{F_F^2+F_T^2+2F_FF_T\cos 30^\circ}=1.962F$

综上，方案三受力最大的螺栓所受剪力最小，故方案三最好。

姓名：杨超楠 班级 机设222 学号 22011262

机械设计第八章作业：

8-1 说明带传动中紧边拉力 F_1、松边拉力 F_2 和有效拉力 F、张紧力 F_0 之间的关系。

$F_1-F_0=F_0-F_2 \Rightarrow F_1+F_2=2F_0$

$F_1-F_2=F$

8-2 带传动中，弹性滑动是怎样产生的？会造成什么后果？

当带在带轮表面前进时，带的拉力由 F_1 降为 F_2，带的拉伸弹性变形也要相应减小，带逐渐缩短，带的速度要落后于带轮，因此两者之间发生相对滑动。同样的情况也发生在从动轮上。

后果：①从动轮的圆周速度低于主动轮，②降低了传动效率 ③引起带的磨损 ④使带温度升高。

8-3 带传动中，在预紧力相同的条件下，V 带比平带能传递较大的功率，是因为 V 带 (3)。

(1) 强度高 (2) 尺寸小 (3) 有楔形增压作用 (4) 没有接头

V带传动利用"楔形增压原理"使在同样大的张紧力下产生较大的摩擦力

8-4 V 带传动中，带截面楔角为 40°，带轮的轮槽角应 3 40°。

(1) 大于 (2) 等于 (3) 小于

为保证胶带和带轮工作面的良好接触，除很大的带轮外，带轮沟槽的楔角都应适当减小。

8-5 带传动工作时产生弹性滑动是因为 2。

(1) 带的预紧力不够 (2) 带的紧边和松边拉力不等

(3) 带绕过带轮时有离心力 (4) 带和带轮间摩擦力不够

8-6 带传动打滑总是 1。

(1) 在小轮上先开始 (2) 在大轮上先开始 (3) 在两轮上同时开始

对于开式传动，带在大轮上的包角总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是在小轮上先开始。

8-7 带传动中，若小带轮为主动轮，则带的最大应力发生在带 1 处。

(1) 进入主动轮 (2) 进入从动轮 (3) 退出主动轮 (4) 退出从动轮

紧边进入小带轮处。

8-8 V 带传动设计中，限制小带轮的最小直径是为了 2。

(1) 使结构紧凑 (2) 限制弯曲应力 (3) 保证带和带轮接触面间有足够摩擦力 (4) 限制小带轮上的包角

弯曲应力：$\sigma_b=E\frac{y}{\gamma}=E\frac{h_a}{\frac{D}{2}}=\frac{2Eh_a}{D}$（对于V带）

D↑，σ_b↓；D↓，σ_b↑

Que. 28

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第九章作业：

9-1 一般参数的闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是①.

（1）齿面点蚀　（2）轮齿折断　（3）齿面磨粒磨损　（4）齿面胶合

9-2 一般参数的开式齿轮传动，其主要的失效形式是②。

（1）齿面点蚀　（2）轮齿折断　（3）齿面胶合　（4）齿面塑性变形

9-3 下列措施中，不利于减轻和防止齿轮磨粒磨损的是①.

(1)降低齿面硬度　（2）减小齿面粗糙度值　（3）降低滑动系数　（4）经常更换润滑油

降低表面粗糙度值意味着表面更光滑了

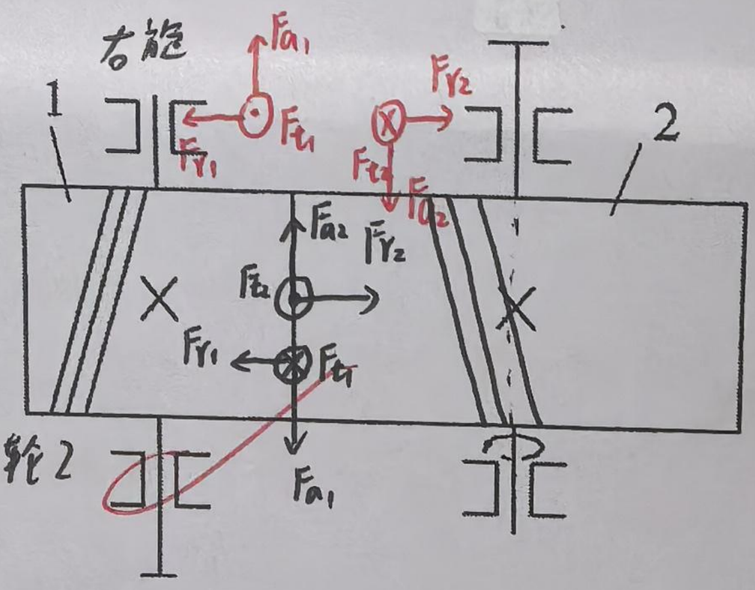
9-4 对于闭式硬齿面齿轮传动，宜取较少齿数以增大模数。其目的是④。

（1）提高齿面的接触强度　（2）减小滑动系数，提高传动效率　（3）减小轮齿的切削量　（4）保证轮齿的抗弯强度

9-5 在图示的单级斜齿圆柱齿轮传动中，已知齿轮 1 是主动论，轮齿为右旋，齿轮 2 的转向如图所示。试:

(1)确定并标出从动轮 2 的轮齿旋向.

(2)在啮合点处分别标出齿轮 1 和齿轮 2 所受切向力 F_t、径向力 F_r 和轴向力 F_a 的方向.



题 9-5 图

(1) 因为此为外啮合，故旋向相反，故齿轮 2 的旋向是左旋

(2) 如图所示.

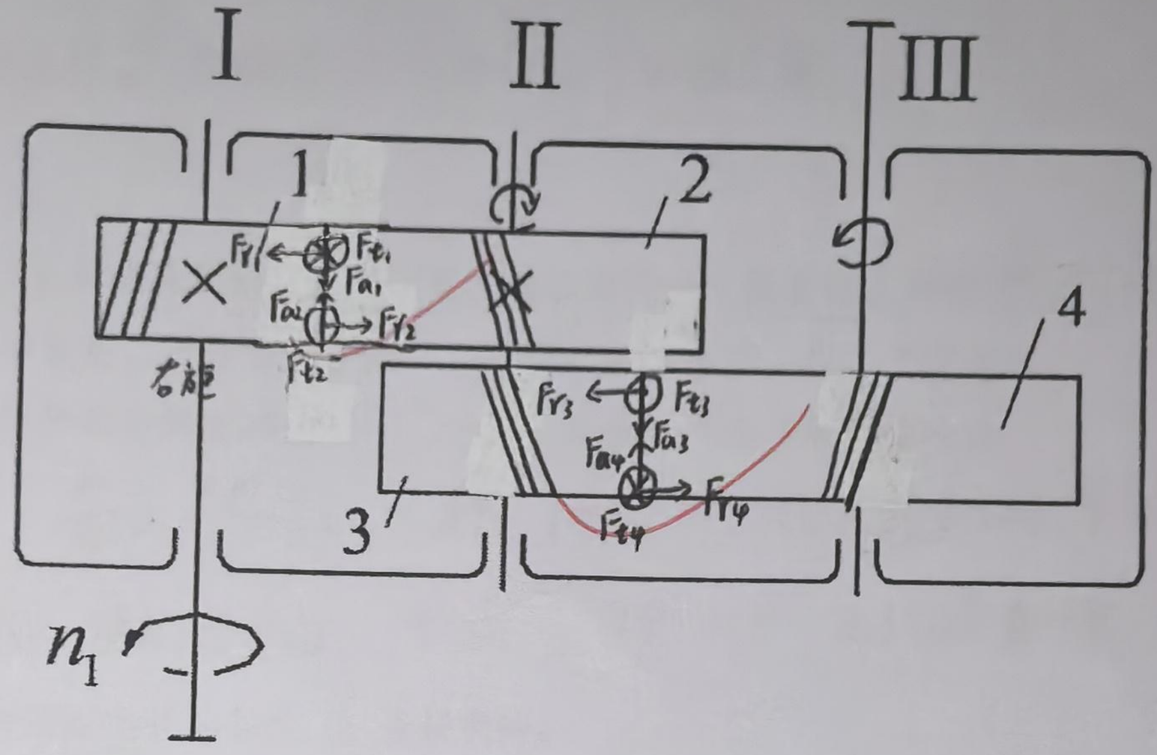
9-6 在图示的二级展开式斜齿圆柱齿轮减速器中，已知：I轴为输入轴,输入功率 P_1=10KW，转速 n_1=1450r/min，转向如图所示，III轴为输出轴；高速级齿轮参数为：模数 m_{n1}=3mm，齿数 z_1=21，z_2=52，螺旋角 β_1=12°7′43″，齿轮 1 的轮齿为右旋；低速级齿轮参数为：模数 m_{n3}=5mm，齿数 z_3=27，z_4=54；齿轮啮合效率 η_1=0.98,滚动轴承效率 η_2=0.99,试解答:

(1)确定齿轮 2、3 和 4 的轮齿旋向，要求使II轴上 2 和 3 齿轮的轴向力相互抵消一部分以减轻轴承所受的载荷。

(2)欲使II轴上齿轮 2 和齿轮 3 的轴向力完全抵消，求齿轮 3 的螺旋角 β_3 应为多少?

(3)在图中标出各轴转向，并求出各轴所受转矩的大小。

(4) 标出各齿轮在啮合点处所受圆周力 F_t、径向力 F_r 和轴向力 F_a 的方向,并求出各力的大小。



题 9-6 图 （1、2、3、4-齿轮）

解: $m_1=3$ $z_1=21$ $z_2=52$ $\beta_1=12°7'43''$

$m_3=5$ $z_3=27$ $z_4=54$

(1) 内啮合旋向相同，外啮合旋向相反，且要使轴上上的轴向力相互抵消一部分.

⇒ 齿轮2是左旋，齿轮3也是左旋，齿轮4为右旋

要使轴向力完全抵消 即 $F_{a2}=-F_{a3}$

$\because F_a=F_t\tan\beta$, $F_t=\frac{2T}{d}$, $T_1=9.55\times10^6\frac{P_1}{n_1}=65862\ N\cdot mm$

$\therefore T_2=T_1\cdot i_{12}\eta_1\eta_2=T_1\frac{52}{21}\eta_1\eta_2=158226\ N\cdot mm$

$T_3=T_2 i_{23}\eta_1\eta_2=T_2\frac{27}{52}\eta_1\eta_2=79708\ N\cdot mm$ ✗ 这面题中 $T_3=T_2=158226\ N\cdot m$，是同一根轴.

$T_4=T_3\cdot i_{34}\eta_1\eta_2=T_3\frac{54}{27}\eta_1\eta_2=154665\ N\cdot mm$ ✗ $T_4=T_3 i_{34}\eta_1\eta_2=T_3\frac{54}{27}\eta_1\eta_2=3.07\times10^5\ N\cdot mm$

$F_{a2}=\frac{2T_2}{m_1z_2}\tan\beta_1=\frac{2T_3}{m_3z_3}\tan\beta_3 \Longrightarrow \beta_3=20.23°$

∴(2) $\beta_3=20.23°$

(3) $T_2=158226\ N\cdot m$; $T_3=79708\ N\cdot m$; $T_4=154665\ N\cdot m$

(4) $F_{t1}=\frac{2T_1}{m_1z_1}=2090\ N$, $F_{a1}=F_{t1}\tan\beta_1=471\ N$. $F_{r1}=F_{t1}\tan\alpha_n=760\ N$

$F_{t2}=\frac{2T_2}{m_2z_2}=2028\ N$, $F_{a2}=F_{t2}\tan\beta_2=457N$, $F_{r2}=F_{t2}\tan\alpha_2=738N$

$F_{t3}=1180\ N$ $F_{a3}=435\ N$ $F_{r3}=429\ N$

$F_{t4}=1145\ N$ $F_{a4}=422\ N$ $F_{r4}=416\ N$

应该是 $F_r=\frac{F_t\tan\alpha_n}{\cos\beta}$ 才对 !!!

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第十章作业：

10-1 阿基米德蜗杆的 3 模数，应符合标准数值。

(1)法向　(2)端面　(3)轴向

蜗杆的轴面模数 = 蜗轮的端面模数 = 标准模数

10-2 在蜗杆传动中，如果模数和蜗杆头数一定，增加蜗杆分度圆直径，将使 4 。

(1)传动效率提高，蜗杆刚度降低　(2)传动效率降低，蜗杆刚度提高

(3)传动效率和蜗杆刚度都提高　(4)传动效率和蜗杆刚度都降低

$\tan\gamma = \frac{z_1}{q} = \frac{z_1 m}{d_1}$，$d\uparrow$，$\tan\gamma\downarrow$，$\gamma\downarrow$，传递效率降低。

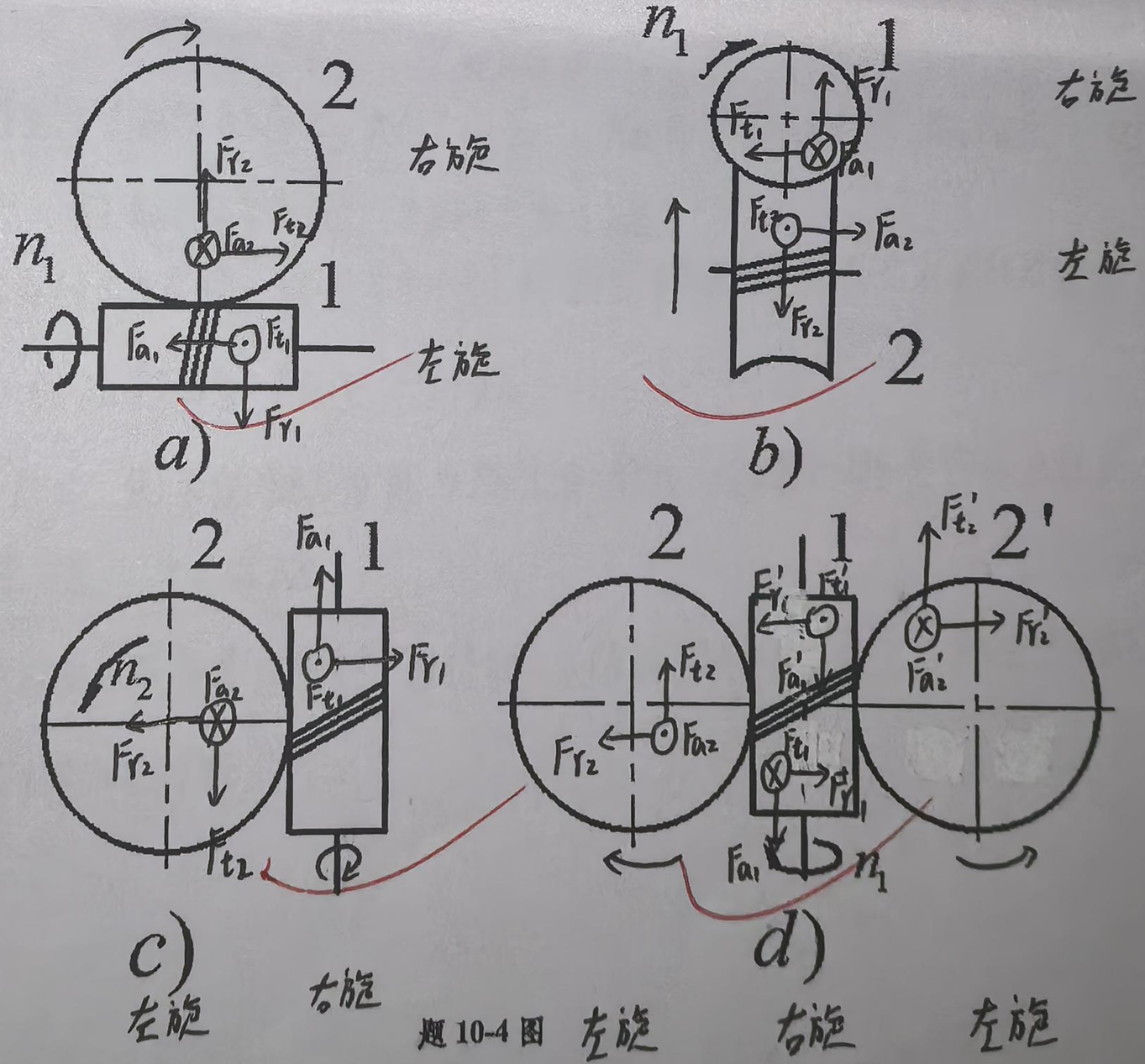
q越小，轴刚度更好。$q = \frac{d}{m}$，$d\uparrow$，$q\uparrow$，则刚度也降低

10-3 计算蜗杆传动的传动比时，公式 3 是错误的。

(1)$i=\omega_1/\omega_2$　(2)$i=n_1/n_2$　(3)$i=d_2/d_1$　(4)$i=z_2/z_1$

$\omega = 2\pi n$　$d_2 = mz_2$　$d_1 = \frac{mz_1}{\tan\gamma}$　故 $i \neq \frac{d_2}{d_1}$

10-4 标出各图中未注明的蜗杆或蜗轮的转动方向及螺旋线方向，绘出蜗杆和蜗轮在啮合点处的各分力方向(均为蜗杆主动)



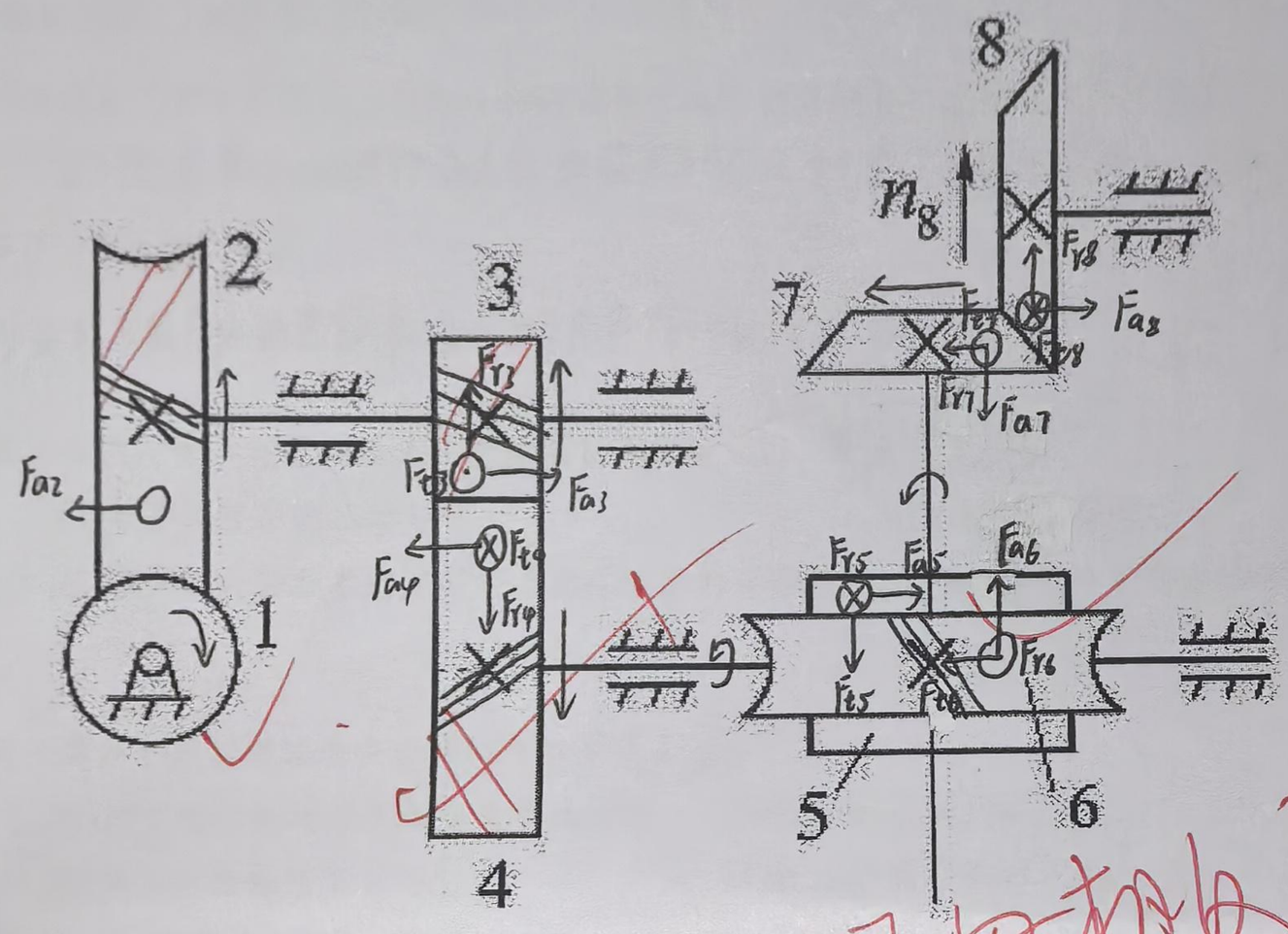
题 10-4 图

姓名：杨超辅　　班级 机设222　　学号 22011262

10-5 在图示传动系统中，1、5 为蜗杆，2、6 为蜗轮，3、4 为斜齿圆柱齿轮，7、8 为直齿锥齿轮，已知蜗杆 1 为主动，锥齿轮 8 转动方向如图。为使各中间轴上齿轮的轴向力能互相抵消一部分，

(1)标出蜗杆 1 的转动方向。

(2)标出斜齿圆柱齿轮 3、4 和蜗轮 2、6 的螺旋线方向。



题 10-5 图

由于锥齿轮 8 的转动向上，则 7 向左，F_{a7} 向下，则希望 F_{a6} 向上，则根据判断，只有用左手定则时 F_{a6} 向上，则蜗轮 6 为左旋，蜗杆 5 为右旋。

而由于蜗杆 5 为右旋，故用右手法则判断出蜗杆的转向是从左向右看是顺时针，

则 3、4 的旋转方向一个向上一个向下，

由于 F_{a5} 向右，则为使轴上力能互相抵消一部分，根据判断只有左手定则时 F_{a4} 向左，

故 4 是左旋，3 是右旋。

而蜗轮 2 从左向右看是逆时针，为使轴上力抵消，则 F_{a2} 需向左，则 2 是右旋，1 是左旋，

则蜗杆 1 是顺时针。

姓名：杨超辅　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第十一章作业：

11-1 与带传动和齿轮传动相比，链传动有哪些优缺点？

① 没有滑动

② 工况相同时，传动尺寸比较紧凑

③ 不需要很大的张紧力，作用在轴上的载荷较小

④ 效率较高，可以达到 η=98%

⑤ 能在温度较高、湿度较大的环境中使用

⑥ 需要时轴间距可以很大

11-2 链传动在工作时引起动载荷的主要原因是什么？能否避免？如何减小动载荷？

原因：因为链速和从动链轮角速度周期性变化，从而产生了变化的加速度，由就产生了附加的动载荷

避免不了，但可以减小。

一般多用较多的链轮齿数和较小的链节距可以降低动载荷。

11-3 链传动设计中，一般链轮最多齿数限制为 $z_{max}=120$，是为了③。

(1)减小链传动的不均匀性　　(2)限制传动比

(3)减少链轮磨损后链从链轮上脱落下来的可能性　　(4)保证链轮轮齿的强度

11-4 链传动中，限制链轮最少齿数的目的是为了①。

(1)减少传动的运动不均匀性和动载荷　　(2)防止链节磨损后脱链

(3)使小链轮轮齿受力均匀　　(4)防止润滑不良时轮齿加速磨损

11-5 设计链传动时，连节数最好取①。

(1)偶数　　(2)奇数　　(3)质数　　(4)链轮齿数的整数倍

链节数最好选偶数

链轮齿数最好选质数或不能整除链节数的数

11-6 下列链传动传动比的计算公式中，②是错误的。

(1) $i=\frac{n_1}{n_2}$　　(2) $i=\frac{d_2}{d_1}$　　(3) $i=\frac{z_2}{z_1}$　　(4) $i=\frac{T_2}{T_1\eta}$

11-7 多排链排数一般不超过 3 或 4 排，主要是为了②。

(1)不使安装困难　　(2)使各排受力均匀　　(3)不使轴向过宽　　(4)减轻链的重量

11-8 链传动的张紧轮应装在①。

(1)靠近主动论的松边上　　(2)靠近主动论的紧边上

(3)靠近从动轮的松边上　　(4)靠近从动轮的紧边上

Nov. 9

姓名：杨超楠　班级：机设222　学号：22011262

机械设计第十二章作业：

12-1 如图所示，主动齿轮 1 通过中间齿轮 2 带动从动轮 3 传递功率，则中间齿轮 2 的轴 O_2 是 3 。

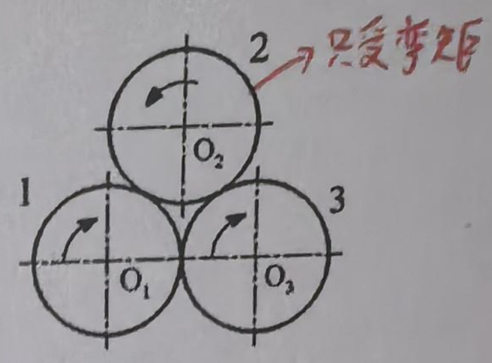
2轴可以固定，却不受转矩

(1)心轴　(2)转轴　(3)传动轴

转轴：即受转矩又受弯矩

心轴：只受弯矩.

传动轴：只受转矩.



题 12-1 图（1-主动齿轮，2 中间齿轮，3-从动齿轮）

12-2 采用表面强化如碾压、喷丸、碳氮共渗、氧化、渗氮、高频活火焰表面淬火等方法，可显著提高轴的 3 。

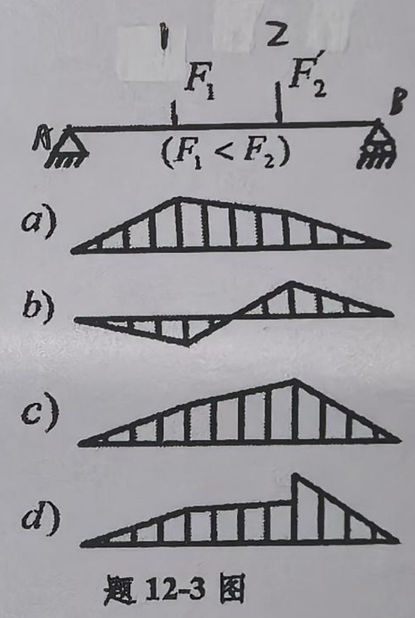
(1)静强度　(2)刚度　(3)疲劳强度　(4)耐冲击强度

12-3 已知轴的受载简图如图所示，则其弯矩图应是 C 。

假设 $F_2=2F_1$

以A为研究对象，$F_1 a + 2F_1 \cdot 2a - F_B \cdot 3a = 0$，$F_B = \frac{5}{3}F_1$　$F_A = \frac{4}{3}F_1$

1处 $M = \frac{4}{3}F_1 a$　2处 $M = \frac{5}{3}F_1 a$



题 12-3 图

$\alpha = 1$

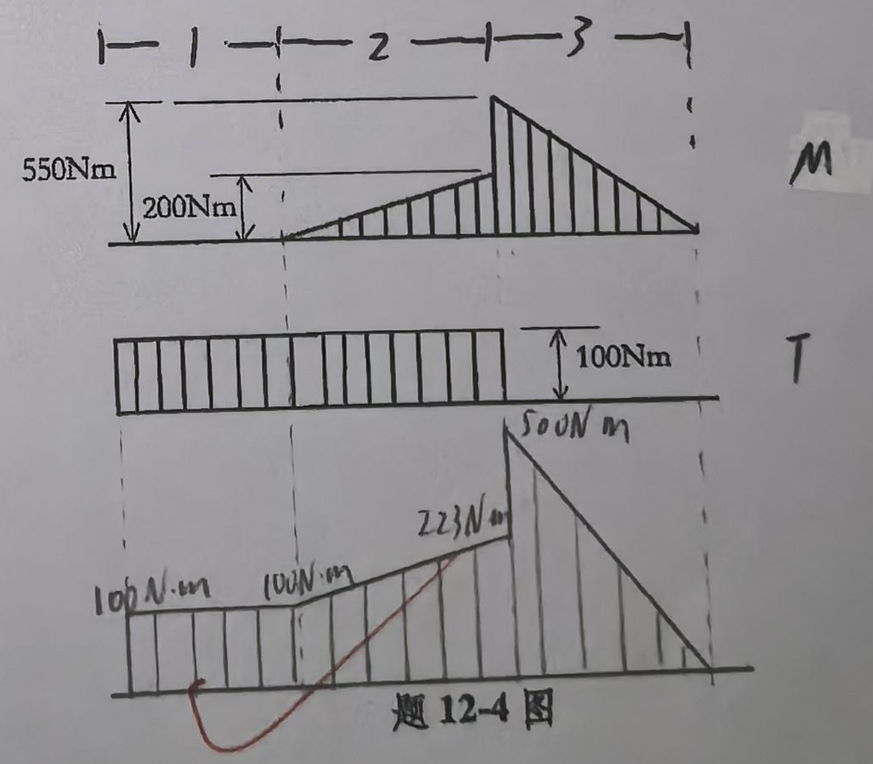
12-4 某轴的合成弯矩和转矩图如图所示，设扭剪应力按对称循环变化，试计算最大当量弯矩，并画出当量弯矩图。

I段：$M_{ca} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} = 100\ N \cdot m$

II段：$M_{camin} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} = 100\ N \cdot m$

$M_{camax} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} = 223\ N \cdot m$

III段　$M_{ca} = M$



题 12-4 图

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 2201162

12-5 一转轴的危险截面上作用有周期性波动的载荷：弯矩 M=100~200N·m，转矩 T=0~100N·m。轴的材料为45钢，力学性能：σ_s=400MPa，σ_{-1}=270MPa，σ_0=480MPa，τ_s=216MPa，τ_{-1}=156MPa，τ_0=300MPa。若截面直径 d=30mm，应力集中系数 K_σ=1.78，K_τ=1.45，尺寸系数 ε_σ=0.9，ε_τ=0.93，表面状态系数 β_σ=0.91，β_τ=0.95。试确定安全系数 S。计算时可按无限寿命考虑，忽略剪力的作用。（仿照例12.3题）　　K_N=1

∵是周期性波动，$W=\frac{\pi d^3}{32}\approx 0.1d^3$

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{M_{max}}{0.1d^3}=\frac{200}{0.1\times(30\times10^{-3})^3}=74\,MPa$$

$$\sigma_{min}=\frac{M_{min}}{W}=\frac{M_{min}}{0.1d^3}=\frac{100}{0.1\times(30\times10^{-3})^3}=37\,MPa$$

∴ $\sigma_m=55.5\,MPa$.　　$\sigma_a=\sigma_{max}-\sigma_m=18.5\,MPa$

$$\tau_{max}=\frac{T_{max}}{W_T}=\frac{T_{max}}{0.2d^3}=\frac{100}{0.2\times(30\times10^{-3})^3}=18.5\,MPa$$

$$\tau_{min}=\frac{T_{min}}{W_T}=\frac{T_{min}}{0.2d^3}=0$$

∴ $\tau_m=\tau_a=9.25\,MPa$.，查表12.1可得等效系数 $\psi_\sigma=0.2$，$\psi_\tau=0.1$

① 基于疲劳强度的安全系数计算

$$S_\sigma=\frac{K_N\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\beta\varepsilon_\sigma}\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m}=\frac{1\times270}{\frac{1.78}{0.91\times0.9}\times18.5+0.2\times55.5}=5.263$$

$$S_\tau=\frac{K_N\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\beta\varepsilon_\tau}\tau_a+\psi_\tau\tau_m}=\frac{1\times156}{\frac{1.45}{0.95\times0.93}\times9.25+0.1\times9.25}=9.689$$

$$S=\frac{S_\sigma S_\tau}{\sqrt{S_\sigma^2+S_\tau^2}}=\frac{5.263\times9.689}{\sqrt{5.263^2+9.689^2}}=4.64$$

② 基于静强度的安全系数计算

$$S_{\sigma\sigma}=\frac{\sigma_s}{\sigma_{max}}=\frac{400}{74}=5.4$$

$$S_{\sigma\tau}=\frac{\tau_s}{\tau_{max}}=\frac{216}{18.5}=11.7$$

$$S_\sigma=\frac{S_{\sigma\sigma}S_{\sigma\tau}}{\sqrt{S_{\sigma\sigma}^2+S_{\sigma\tau}^2}}=\frac{5.4\times11.7}{\sqrt{5.4^2+11.7^2}}=4.9$$

Dang

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第十三章作业：

13-1 滑动轴承为什么常开设油孔及油沟？油孔及油沟应设在什么位置？为什么？

油孔是用来为滑动轴承供应润滑油的；油沟用来输运和分布润滑油。

油孔应该开在润滑油膜压力最小的地方，油沟也不应开在油膜承载区内，否则会降低油膜的承载能力

13-2 非液体润滑轴承的计算准则是什么？

(1) 限制滑动轴承的平均压强P，防止产生过度磨损，$P=\frac{F}{dB}\leq[P]$

(2) 限制滑动轴承的PV值，$PV\approx\frac{Fn}{20000B}\leq[PV]$

(3) 限制滑动轴承的轴颈线速度V，$V=\frac{\pi dn}{60\times1000}$

13-3 滑动轴承的润滑方法,可以根据 2 来选择。

(1)平均压强 P　　(2) $\sqrt{pv^3}$　　(3)轴颈圆周速度 υ　　(4)pυ 值

13-4 向心轴承的偏心距 e，随着 2 而减小。

(1)轴颈转速 n 的增大或负荷 F 的增大　　(2) 轴颈转速 n 的增大或 F 的减小

(3)轴颈转速 n 的减小或 F 的增大　　(4) 轴颈转速 n 的减小或 F 的减小

n增大时，离心力会增大，导致偏心e减小，

F减小时，轴承所受的压力减小，偏心距e减小。

13-5 设计动压向心滑动轴承时，若宽径比 B/d 取得太大，则 2 。

(1)轴承端泄量小,承载能力高,温升低　　(2)轴承端泄量小,承载能力高,温升高

(3)轴承端泄量大,承载能力低,温升高　　(4)轴承端泄量大,承载能力低,温升低

B/d 越大，承载能力越大，

$\Delta t=\frac{\bar{\mu}p}{2c_p\rho\frac{d}{B}\bar{q}_V+\frac{\pi d_b}{\varphi V}}$，B/d 越大，$\Delta t$越大。

pee. 9.

姓名：杨超楠　　班级 机设222　　学号 22011262

机械设计第十四章作业：

14-1 某深沟球轴承在径向载荷 F_r=7160N 作用下，以转速 n=1800r/min 工作 3800h。试求此轴承应具有的径向基本额定动负荷 C_r 值。

深沟球轴承主要承受径向载荷，故 $P=F_r=7160\,N$，$\varepsilon=3$，查表14.5和表14.6可得 $f_P=1$，$f_t=1$

$$L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_tC}{f_PP}\right)^\varepsilon \Longrightarrow C=\frac{f_PP}{f_t}\left[\frac{L_{10h}\cdot 60n}{10^6}\right]^{\frac{1}{\varepsilon}}=7160\times\left(\frac{3800\times60\times1800}{10^6}\right)^{\frac{1}{3}}=53208.6N$$

14-2 试分析图示齿轮轴轴系结构上的错误，并说明错误的理由。轴承采用脂润滑。提示：问题可从四个方面考虑：(1)转动件与静止件是否接触；(2)轴上零件是否定位和固定；(3)工艺是否合理；(4)润滑与密封问题。

(1) 1处轴与端盖不应该接触

2处套筒与轴承外圈不应该接触，应对齐轴承内圈平

(2) 3处套筒顶不住齿轮；

4处联轴器未固定；

5处联轴器周向也没固定，应加键；

6处弹性挡圈无用

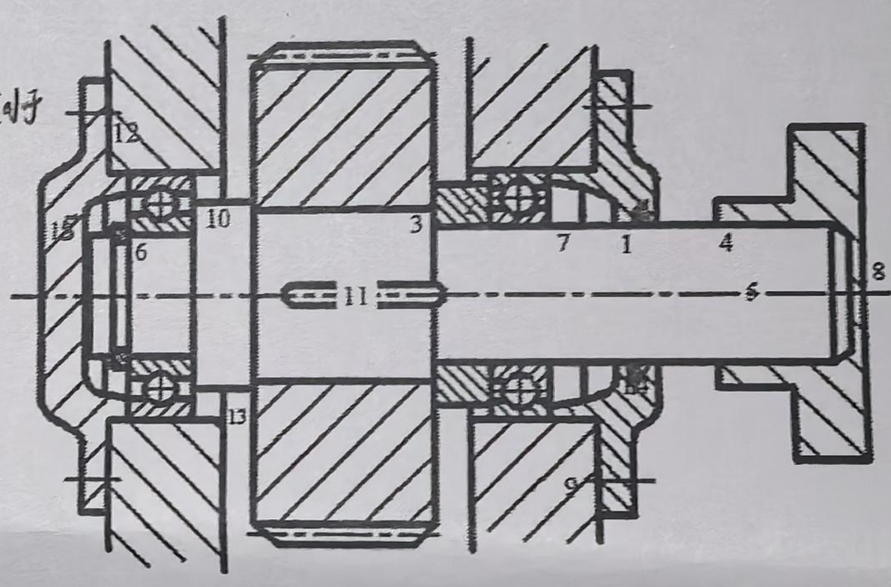
(3) 加工：7处精加工面过长且装拆不方便；

8处联轴器孔未打通；

9处箱体端面加工面与非加工面没有区分开，无调整垫片，12处凹槽，15处轴端应倒倒角，方便安装。

安装：10处台肩过高，无法拆卸轴承。11处的键过长，套筒无法装入

(4) 13处无密封，14处应加毡圈密封。



题 14-2 图

14-3 型号为 30218 的滚动轴承有关数据如下：额定动载荷 C_r=120000N，判断系数 e=0.42，$F_a/F_r>e$ 时，X=0.4，Y=1.4。若该轴承承受径向载荷 Fr=16000N，轴向载荷 Fa=6900N，转速 n=1470r/min，载荷因数 f_p=1.1，工作温度 t<100°C，试计算该轴承的寿命。

30218 → 3：圆锥滚子轴承，02：尺寸系列代号，0宽度系列代号，2直径系列代号，18内径代号，$d=18\times5=90mm$

$P=XF_r+YF_a=0.4\times16000+1.4\times6900=16060\,N$

∵工作温度 t<100°C ⇒ $f_t=1$，且滚子轴承 $\varepsilon=\frac{10}{3}$

$$\therefore L_{10h}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_tC}{f_PP}\right)^\varepsilon=\frac{10^6}{60\times1470}\times\left(\frac{120000}{1.1\times16060}\right)^{\frac{10}{3}}=6729.9\,h$$

14-4 型号为 7410AC 的轴承有关数据如下：额定动载荷 C_r=77500N，判断系数 e=0.68，$F_a/F_r>e$

姓名：杨超楠 班级 机设222 学号 22011262

时，X=0.41，Y=0.87，若该轴承承受径向载荷 F_r=4116N，轴向载荷 F_a=3065N，转速 n=3000r/min，载荷因数 f_p=1，工作温度 t<100℃，试计算该轴承的寿命。

7410AC ⟶ 7000AC：角接触球轴承，d=25'.

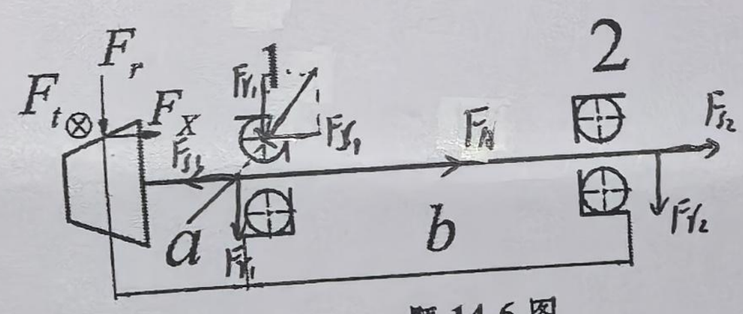
$P = XF_r + YF_a = 0.41 \times 4116 + 0.87 \times 3065 = 4354\ N.$

∵工作温度 < 100℃ ⇒ $f_t = 1$. 且球轴承 $\varepsilon = 3$.

$\therefore L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{f_p P}\right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 3000}\left(\frac{77500}{4354}\right)^3 = 31330\ h.$

14-5 一圆锥—圆柱齿轮减速器高速轴的支承结构如图所示.已知轴颈直径 d=80mm,1 轴承的径向负荷 F_{r1}=7000Nm2 轴承的径向负荷 F_{r2}=1200N,轴受轴向负荷 $F_A=F_x$=4000Nm 轴的转速 n=1470r/min。载荷平稳,工作温度在 100℃以下，选用一对角接触球轴承的型号为 7316B（其参数见下表），计算轴承的寿命。（派生轴向力：$F_s = eF_r$）

型号	Cr	e	$\frac{F_a}{F_r} \le e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
			X	Y	X	Y
7316B	135000	1.14	1	0	0.35	0.57



题 14-6 图

1轴 $F_{s1} = eF_{r1} = 1.14 \times 7000 = 7980\ N.$

2轴. $F_{s2} = eF_{r2} = 1.14 \times 1200 = 1368\ N$

∵$F_A + F_{s2} = 4000 + 1368 = 5368 < F_{s1} = 7980$

∴轴有向左窜的趋势.

∴1轴放松 2轴被压紧

$F_{a1} = F_{s1} = 7980\ N.$ $F_{a2} = F_{s1} - F_A = 7980 - 4000 = 3980\ N$

1轴：$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{7980}{7000} = 1.14 \le e \Rightarrow P_1 = F_{r1} = 7000\ N$

2轴：$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{3980}{1200} > 1.14 = e \Rightarrow P_2 = XF_{r2} + YF_{a2} = 0.35 \times 1200 + 0.57 \times 3980 = 2688.6\ N$

∵$P_1 > P_2$

∴按 P_1 算. 球轴承 $\varepsilon = 3$, $f_t = 1$. $f_p = 1$

$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{f_p P}\right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 1470} \times \left(\frac{135000}{7000}\right)^3 = 81327.72h$